

Implementace překladače imperativního jazyka IFJ23 tým xsedot00, varianta vv-BVS

Dias Assatulla, David Kvaček,
Jakub Sychra, **Tomáš Šedo**

xassat00@stud.fit.vutbr.cz, xkvace00@stud.fit.vutbr.cz,
xsychr06@stud.fit.vutbr.cz, xsedot00@stud.fit.vutbr.cz



Brno, 10. prosince 2023

- Návrh
- Implementace
- Rozšíření
- Týmová spolupráce

Struktura programu

- Lexikální analýza
- Syntaktická analýza
- Sémantická analýza
- Generování mezikódu

Lexikální analýza

- Konečný automat
- Generování jednotlivých lexémů
- Funkce `get_token()`

Syntaktická analýza

- Funkce `nextToken()`
- LL(1) gramatika
- Metoda rekurzivního sestupu
- Abstraktní syntaktický strom (AST)
- Zpracování výrazů (rozšíření `FUNEXP`)
- Precedenční tabulka

Sémantická analýza

- Tabulka symbolů (TS)
- Existence dané proměnné
- Možnost opakované definice (`let`)
- Redeklarace proměnné ve stejném rámci

Generování mezikódu

- Hlavička a funkce `generateCode()`
- Proměnné dvojího typu (`let`, nebo `var`)
- Výrazy s pomocí, či bez pomoci zásobníku
- Dočasný rámec u funkcí
- Návěští `IF` a `WHILE` (např. `ifxelse`, `ifxelseend`)

Tabulka symbolů

- Výškově vyvážený binární vyhledávací strom
- Typ, rámec, povaha (proměnná/funkce), definice, atd.
- Dvousměrně vázaný seznam
- Naplnění vestavěnými funkcemi
- Lokální TS pro nové rámce

FUNEXP

- Syntaktická analýza (zpracování výrazů)
- Dva po sobě jdoucí tokeny
- Vyhodnocení volání funkce
- Výsledek ve výrazu jako identifikátor

Verzovací systém

- Nástroj git
- Repozitář GitHub

Komunikace

- Platforma Discord
- Pravidelné schůzky

Děkujeme za pozornost !